

1. Модуль технолога

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Добавление новой рецептуры с валидными данными
Резюме испытания	Проверка успешного создания новой рецептуры через диалоговое окно
Шаги тестирования	1. Открыть главное окно приложения 2. Нажать на кнопку "Рецептуры" в левом меню 3. Нажать кнопку "Добавить рецептуру" 4. В поле "Наименование рецептуры" ввести "Рецептура Аммофос 10-26-26" 5. В поле "ID продукта" ввести "15" 6. В выпадающем списке "Статус" оставить "Черновик" 7. Нажать кнопку "Добавить" 8. Нажать кнопку "Обновить"
Данные тестирования	Наименование: "Рецептура Аммофос 10-26-26" ID продукта: 15 Статус: Черновик (draft)
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Рецептура успешно добавлена!" - Новая рецептура отображается в таблице рецептов - Статус новой рецептуры = "draft" - ID продукта = 15
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь авторизован с ролью "technologist" или "admin" - Раздел "Рецептуры" открыт - Продукт с ID=15 существует в БД
Постусловия	- Данные сохранены в БД - Рецептура доступна для создания заказов
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Валидация обязательного поля "Наименование рецептуры"
Резюме испытания	Проверка, что система не позволяет создать рецептуру без наименования
Шаги тестирования	1. Открыть раздел "Рецептуры" 2. Нажать кнопку "Добавить рецептуру" 3. Поле "Наименование рецептуры" оставить ПУСТЫМ 4. В поле "ID продукта" ввести "1" 5. Выбрать статус "Черновик" 6. Нажать кнопку "Добавить"
Данные тестирования	Наименование: "" (пустая строка) ID продукта: 1 Статус: draft
Ожидаемый результат	- Диалоговое окно НЕ закрывается - Появляется сообщение об ошибке: "Введите наименование рецептуры" - Рецептура НЕ добавляется в БД
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь авторизован - Диалог добавления рецептуры открыт
Постусловия	- Данные НЕ сохранены - Таблица рецептов не изменилась
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка валидации на пустое поле

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Проверка CAPTCHA при входе в систему
Резюме испытания	Проверка, что система блокирует вход при неверном CAPTCHA коде
Шаги тестирования	1. Открыть окно авторизации LoginWindow 2. Ввести логин "tech.ivanov" 3. Ввести пароль "password123" 4. Посмотреть текущий CAPTCHA код на картинке 5. Ввести в поле CAPTCHA ЗАВЕДОМО НЕВЕРНЫЙ код (например "AAAAA") 6. Нажать кнопку "ВОЙТИ"
Данные тестирования	Логин: tech.ivanov Пароль: password123 CAPTCHA: "AAAAA" (неверный)
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Неверный код с картинки" - Авторизация НЕ выполняется - CAPTCHA автоматически обновляется (новое изображение) - Поле CAPTCHA очищается
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Окно авторизации открыто - CAPTCHA отображается корректно
Постусловия	- Пользователь не авторизован - CAPTCHA обновлена
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка защиты от ботов

TestCase #	4
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Валидация выбора рецептуры при создании заказа
Резюме испытания	Проверка, что система требует выбора рецептуры перед созданием заказа
Шаги тестирования	1. Открыть раздел "Производственные заказы" 2. Нажать кнопку "Создать заказ" 3. В поле "Рецептура" НИЧЕГО НЕ ВЫБИРАТЬ (оставить пустым) 4. Выбрать технологическую карту 5. Ввести количество "1000" 6. Нажать "Создать"
Данные тестирования	Рецептура: не выбрана Техкарта: выбрана Количество: 1000
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Выберите рецептуру" - Заказ НЕ создается - Диалоговое окно остается открытым
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Есть хотя бы одна активная рецептура в БД - Есть хотя бы одна техкарта в БД
Постусловия	- Заказ не добавлен в таблицу - База данных не изменилась
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Ошибка "Выберите рецептуру"

TestCase #	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Активация рецептуры (смена статуса)
Резюме испытания	Проверка функционала изменения статуса рецептуры через диалог
Шаги тестирования	1. Открыть раздел "Рецептуры" 2. В таблице выбрать рецептуру со статусом "draft" (Черновик) 3. Нажать кнопку "Активировать" 4. В открывшемся диалоге проверить, что текущий статус отображается 5. В выпадающем списке выбрать "Активна" 6. Нажать "Сохранить" 7. Подтвердить действие (если есть подтверждение) 8. Нажать "Обновить"
Данные тестирования	Выбранная рецептура: любая со статусом "draft" Новый статус: "Активна" (active)
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Рецептура успешно активирована!" - После обновления статус рецептуры изменился на "Активна" - Рецептuru теперь доступна для создания заказов
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Существует хотя бы одна рецептура со статусом "Черновик" - Рецептuru выбрана в таблице
Постусловия	- Статус рецептуры изменен в БД - Обновленный статус отображается в таблице
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Только технолог может активировать рецептуры

2. Модуль Лаборанта

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными учетными данными лаборанта
Резюме испытания	Проверка возможности входа в систему пользователем с ролью "lab technician"
Шаги тестирования	1. Запустить приложение LabDesktop 2. В поле "Логин" ввести "lab.vasilieva" 3. В поле "Пароль" ввести "password123" 4. Нажать кнопку "ВОЙТИ"
Данные тестирования	Логин: lab.vasilieva Пароль: password123
Ожидаемый результат	- Окно авторизации закрывается - Открывается главное окно "АгроСинтез - Лаборатория" - В заголовке отображается ФИО пользователя - В левом меню доступны разделы: Дашборд, Готовая продукция, Сырьё, История
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь lab.vasilieva существует в БД - Пользователь имеет роль "lab technician"
Постусловия	- Пользователь авторизован - Токен сохранен - Главное окно открыто
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка базовой авторизации

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Добавление результата лабораторного испытания для партии
Резюме испытания	Проверка создания нового теста качества для выбранной партии
Шаги тестирования	1. Авторизоваться в системе 2. Нажать "Готовая продукция" в меню 3. В таблице "Партии, ожидающие контроля" выбрать партию 4. Нажать кнопку "Добавить тест" 5. Выбрать партию из списка (если не заполнена) 6. Ввести "Массовая доля азота" в поле параметра 7. Ввести "≥ 30" в поле нормативного значения 8. Ввести "32.5" в поле измеренного значения 9. Ввести "%" в поле единицы измерения 10. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Параметр: "Массовая доля азота" Норма: " ≥ 30 " Измеренное значение: 32.5 Ед.изм: "%"
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Тест успешно добавлен!" - Партия перемещается в таблицу "Партии с результатами испытаний" - При выборе партии отображается добавленный тест
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Есть хотя бы одна партия в статусе "completed" - Пользователь авторизован
Постусловия	- Тест сохранен в БД - История испытаний обновлена
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка результата "Соответствует" ($32.5 \geq 30$)

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Браковка партии при несоответствии требованиям
Резюме испытания	Проверка завершения контроля с решением "Забраковать"
Шаги тестирования	1. Авторизоваться в системе 2. Перейти в "Готовая продукция" 3. Выбрать партию с добавленными тестами 4. Нажать "Завершить контроль" 5. В диалоге выбрать "Забраковать партию" 6. Ввести комментарий "Содержание активного вещества ниже нормы" 7. Нажать "Подтвердить"
Данные тестирования	Решение: "rejected" Комментарий: "Содержание активного вещества ниже нормы"
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Партия [номер] ЗАБРАКОВАНА!" - Партия исчезает из обоих списков - В истории появляется запись с решением "Забракована"
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Выбрана партия с выполненными тестами - Результаты тестов не имеют статуса "pending"
Постусловия	- Статус партии изменен в БД - Партия больше не отображается для контроля
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	При браковке комментарий обязателен

TestCase #	4
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Проверка обязательности полей при добавлении теста
Резюме испытания	Проверка валидации формы добавления результатов испытаний
Шаги тестирования	1. Авторизоваться 2. Открыть "Готовая продукция" 3. Выбрать партию 4. Нажать "Добавить тест" 5. Оставить поле "Наименование параметра" ПУСТЫМ 6. Заполнить остальные поля 7. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Параметр: "" (пусто) Норма: "≥30" Значение: "32.5"
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Введите наименование параметра" - Тест НЕ добавляется - Диалоговое окно остается открытым
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Диалог BatchTestView открыт - Партия выбрана
Постусловия	- Тест не сохранен - База данных не изменилась
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка клиентской валидации

TestCase #	5
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Создание протокола лабораторных испытаний
Резюме испытания	Проверка формирования PDF-подобного протокола с результатами
Шаги тестирования	1. Авторизоваться 2. Нажать "История" в меню 3. Выбрать любую партию в таблице 4. Нажать кнопку "Протокол" 5. Проверить содержимое протокола
Данные тестирования	Выбрана партия с завершёнными тестами
Ожидаемый результат	- Открывается новое окно с протоколом - Протокол содержит: - Номер и ID партии - ФИО лаборанта - Таблицу результатов (параметр, значение, норма, результат) - Итоговое решение (Допущена/Забракована) - Комментарии (если есть) - Подпись и дату
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- В истории есть хотя бы одна партия с тестами - Тест выбран в таблице
Постусловия	- Окно с протоколом открыто - Протокол можно закрыть
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

3. Модуль оператора

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными учетными данными аппаратчика
Резюме испытания	Проверка возможности входа в систему пользователем с ролью "operator"
Шаги тестирования	1. Запустить приложение AppDesktop 2. В поле "Логин" ввести "vova.kib" 3. В поле "Пароль" ввести "1" 4. Нажать кнопку "ВОЙТИ"
Данные тестирования	Логин: vova.kib Пароль: 1
Ожидаемый результат	- Окно авторизации закрывается - Открывается окно "Активные партии" - Отображается список партий - В заголовке окна указано "Аппаратчик - Активные партии"
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь operator существует в БД - Пользователь имеет роль "operator"
Постусловия	- Пользователь авторизован - Токен сохранен - Активные партии загружены
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокаий
Название тестирования/Имя	Выбор активной партии и переход к выполнению технологических шагов
Резюме испытания	Проверка возможности начать выполнение выбранной партии
Шаги тестирования	1. Авторизоваться в системе 2. В окне "Активные партии" выбрать любую партию со статусом "planned" или "in_progress" 3. Двойным щелчком или нажатием (selection changed) выбрать партию 4. Дождаться открытия окна выполнения
Данные тестирования	Выбрана партия: В-2025-001 (любая активная)
Ожидаемый результат	- Окно "Активные партии" скрывается - Открывается окно "Выполнение партии" - В заголовке отображается номер партии - Отображается список шагов - Первый незавершенный шаг выделен
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь авторизован - Существует хотя бы одна активная партия - Статус партии не "completed"
Постусловия	- Открыто окно выполнения партии - Выбрана конкретная партия для работы
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Успешное завершение текущего технологического шага
Резюме испытания	Проверка возможности завершить текущий шаг и перейти к следующему
Шаги тестирования	1. Авторизоваться и выбрать партию 2. В окне выполнения убедиться, что активен шаг 1 3. Нажать "Начать шаг" 4. Ввести фактические параметры (или оставить значения по умолчанию) 5. Нажать "Завершить шаг"
Данные тестирования	Шаг: "Смешивание компонентов" Температура: 45°C Давление: 1.5 бар Обороты: 300 rpm
Ожидаемый результат	- Шаг отмечается как выполненный (зеленый цвет) - Прогресс-бар увеличивается - Активным становится следующий шаг - Появляется сообщение о переходе к следующему шагу
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Выбрана партия с незавершенными шагами - Шаг не начат или в процессе
Постусловия	- Прогресс выполнения сохранен - Текущий шаг обновлен
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	4
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Фиксация отклонения параметров при завершении шага
Резюме испытания	Проверка, что система фиксирует и отображает отклонения параметров
Шаги тестирования	1. Выбрать партию и открыть выполнение 2. Начать шаг 3. В поле "Температура" ввести заведомо неверное значение (например, 100°C при норме 45°C) 4. Ввести комментарий "Превышение температуры" 5. Нажать "Завершить шаг"
Данные тестирования	Ожидаемая температура: 45°C Фактическая: 100°C Комментарий: "Превышение температуры"
Ожидаемый результат	- Появляется красный блок "ОТКЛОНЕНИЕ" - Отображается описание отклонения - Отклонение сохраняется в системе - Шаг завершается, но с отметкой об отклонении
Фактический результат	Ничего не произошло
Предпосылки	- Выбрана партия - Текущий шаг активен
Постусловия	- Отклонение зафиксировано в БД - В отчетах будет отмечено отклонение
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Полное завершение всех шагов производственной партии
Резюме испытания	Проверка, что после выполнения всех шагов партия завершается и отправляется в лабораторию
Шаги тестирования	1. Выполнить последовательно все шаги партии 2. После завершения последнего шага нажать "Завершить шаг" 3. Дождаться автоматического закрытия окна
Данные тестирования	Партия: любая Выполнены все шаги
Ожидаемый результат	- Прогресс-бар достигает 100% - Появляется сообщение о завершении партии - Окно выполнения закрывается - Открывается окно "Активные партии" - Завершенная партия больше не отображается в списке активных
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Выбрана партия - Все предыдущие шаги выполнены
Постусловия	- Партия отправлена в лабораторию на контроль - Статус партии изменен
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	